DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO · CURITIBA

Painel de Comunicações

Manual de instalação, configuração e uso — gestão das comunicações com assistidos por Aplicativo SISDPU e WhatsApp.

MANUAL DO USUÁRIO E DO ADMINISTRADOR

Autor: Felipe Kugler
Unidade: DPU Curitiba
Versão do painel: 0.1.0 · **Porta:** 8002
Edição do manual: julho de 2026

PREÂMBULO

Sobre este sistema e este manual

O **Painel de Comunicações** é uma ferramenta web de apoio aos servidores da Defensoria Pública da União para tratar, de forma organizada e assistida, as comunicações com os assistidos — avisar perícias, pedir documentos, orientar providências e comunicar atos — por diversos meios, com foco no **Aplicativo do SISDPU** e no **WhatsApp**.

Este painel é **derivado do projeto PAINEL SISDPU**, publicado no GitHub em github.com/tuliorm/DPU-script-SIS (repositório `DPU-script-SIS`, de `tuliorm`) — um painel web para Defensores Públicos Federais que usam o SISDPU, voltado ao acompanhamento de PAJs, sincronização com o SISDPU, prazos processuais e watchlist. A partir dessa base tecnológica (FastAPI, Jinja2, Playwright e uma interface própria em estilo Fluent), o Painel de Comunicações foi **desenvolvido por Felipe Kugler para atender às necessidades de tratamento das comunicações via Aplicativo e WhatsApp na DPU Curitiba**.

> **RELAÇÃO ENTRE OS DOIS PAINÉIS**
> O **PAINEL SISDPU** é a ferramenta do *defensor* (roda na porta 8001). O **Painel de Comunicações** é a ferramenta dos *servidores* (roda na porta 8002) e trata a caixa de contatos com assistidos. São instalações independentes e coexistem na mesma máquina. Este manual trata exclusivamente do Painel de Comunicações.

A quem se destina este manual

- **Administrador / instalador** — quem vai preparar uma máquina nova, instalar dependências, configurar credenciais e a conta de IA. Capítulos 2 a 5.
- **Servidor usuário** — quem opera o painel no dia a dia: sincronizar caixas, triar, redigir e enviar mensagens, acompanhar o histórico. Capítulos 6 a 10.

Como este manual está organizado

Começamos pelos conceitos essenciais (o vocabulário do SISDPU e do painel), passamos por requisitos e instalação numa máquina nova, pela configuração da conta do Claude para o Modo IA, e então percorremos o fluxo completo de uso — da seleção das caixas de sincronização até o envio, o acompanhamento e o reenvio das mensagens. Ao final há solução de problemas, referência técnica e glossário.

> **AVISO E RESPONSABILIDADE**
> Ferramenta de apoio interno, em desenvolvimento e testes — erros podem ocorrer. Os dados de assistidos ficam apenas na máquina local (fora do controle de versão). O uso é de responsabilidade do próprio usuário e deve observar as normas institucionais de sigilo e proteção de dados. O envio real de mensagens só ocorre quando o meio estiver explicitamente em `Modo real` (ver Capítulo 6).

Sumário

1. Conceitos essenciais

- 1.1 SISDPU, PAJ e caixa de grupo
- 1.2 Tramitação, movimentação e conclusão
- 1.3 Meios de contato: Aplicativo e WhatsApp
- 1.4 Modo com IA × Modo Simples
- 1.5 Modo simulado × Modo real
- 1.6 O ciclo de vida de uma comunicação

2. Requisitos

- 2.1 Sistema operacional e hardware
- 2.2 Componentes de software
- 2.3 Contas e credenciais

3. Instalação numa máquina nova

- 3.1 Obter os arquivos do painel
- 3.2 Criar o ambiente virtual e instalar dependências
- 3.3 Instalar o navegador do Playwright
- 3.4 Criar e preencher o arquivo `.env`
- 3.5 Primeira execução e atalho na área de trabalho

4. Configuração da conta do Claude (Modo IA)

- 4.1 O que a IA faz e como funciona (sem API paga)
- 4.2 Instalar e autenticar o Claude Code
- 4.3 Ligar o Modo com IA no painel
- 4.4 Ajustes finos da análise

5. Configuração do WhatsApp

- 5.1 Número dedicado e login por QR Code
- 5.2 Diagnóstico e comprovantes

6. Configurações do painel

7. Seleção das caixas de sincronização

8. Sincronização e triagem

9. Gravar, enviar e o pipeline de registro no SISDPU

10. Histórico, reenvio e correção de falhas

11. Dados, backups e manutenção

12. Solução de problemas

13. Referência técnica e glossário

CAPÍTULO 1

Conceitos essenciais

Antes de instalar ou operar o painel, vale fixar o vocabulário. Estes termos aparecem em todas as telas e no restante do manual.

1.1 SISDPU, PAJ e caixa de grupo

O **SISDPU** é o sistema da Defensoria Pública da União onde tramitam os processos de assistência jurídica. Cada atendimento é um **PAJ** (Pedido/Processo de Assistência Jurídica), identificado por um número no formato `AAAA/UUU-NNNNN` (ano, código da unidade e sequencial — por exemplo `2026/029-01449`).

Uma **caixa de entrada de grupo** é uma fila compartilhada de um setor. No SISDPU do previdenciário há várias — por exemplo `01 - PREV_AJUIZADOS`, `01 - PREV_AUDIENCIAS`. O Painel de Comunicações é **multi-caixa**: você escolhe quais caixas quer gerenciar, e ele lê os PAJs que estão esperando alguma providência de contato com o assistido em cada uma.

1.2 Tramitação, movimentação e conclusão

Três operações do SISDPU são centrais para entender o que o painel automatiza:

Tramitação	Deslocar o PAJ para outro usuário ou caixa de grupo (lançar uma tarefa / aguardar providência). Pode ter prazo. Não gera número sequencial; aparece no "Histórico de Tramitações". É *uma tramitação* que faz um PAJ aparecer na caixa do painel.
Movimentação	Registrar um novo andamento (sequencial) no PAJ, como uma página do processo. É imediata, tem fase e pode ter anexos. O painel usa a fase **"Mensagem ao assistido"** para documentar cada contato.
Conclusão	Encerrar a tramitação originária: **admiti-la** (tirá-la da caixa de grupo, trazendo-a para a caixa do usuário) e depois **concluí-la** (baixá-la), para que ela saia da fila.

O painel encadeia essas operações automaticamente após cada envio bem-sucedido — ver o Capítulo 9.

1.3 Meios de contato: Aplicativo e WhatsApp

Dois meios de contato estão implementados e validados:

- **Aplicativo SISDPU** App — notifica o assistido pela tela "Notificar Assistido" do próprio SISDPU. Ao notificar, o SISDPU **já movimenta o PAJ automaticamente**. Suporta prazo de resposta, opção "somente leitura" e anexos.
- **WhatsApp** WhatsApp — envia a mensagem ao número cadastrado do assistido pelo WhatsApp Web (com um número dedicado da unidade), captura um **comprovante em PDF** da conversa e, depois, movimenta o PAJ e (opcionalmente) o tramita.

E-mail, telefone e carta aparecem na estrutura, mas **não estão implementados** nesta versão — apenas Aplicativo e WhatsApp são selecionáveis para envio.

1.4 Modo com IA × Modo Simples

O painel pode operar **com** ou **sem** inteligência artificial:

- Modo com IA — o painel usa o **Claude Code** para ler as movimentações de cada PAJ e produzir automaticamente um **resumo** da providência de contato, uma **classificação** (o tipo de comunicado padrão aplicável, quando cabível) e uma **sugestão de mensagem** pronta ao assistido.
- **Modo Simples** — o painel opera sem IA: o servidor escreve as mensagens e usa os modelos de texto padrão manualmente. Todo o resto (sincronizar, contatos, gravar, enviar, movimentar, tramitar, concluir, histórico) funciona igual.

1.5 Modo simulado × Modo real

Cada meio de envio tem, separadamente, um **modo de disparo**:

- Simulado — padrão. O botão "Enviar" percorre todo o fluxo mas **não dispara nada de verdade**: registra "[simulado]". Serve para treinar e validar o processo com segurança.
- Real — dispara de fato pelo meio. Só deve ser ligado quando você estiver pronto para enviar mensagens verdadeiras.

> **REGRA DE OURO**
> Enquanto um meio estiver em Simulado, nenhuma mensagem real é enviada e nada é escrito no SISDPU por aquele meio. Confira o modo de cada meio em **Configurações → Modo de envio (por meio)** antes de qualquer envio de verdade.

1.6 O ciclo de vida de uma comunicação

Em uma frase: o painel **lê** a caixa, **entende** o que cada PAJ precisa, você **redige** e **grava** a mensagem, ela vai para **Prontos**, você **envia**, e o painel **documenta** tudo no SISDPU e no histórico.



Figura 1 — visão macro do fluxo. Detalhado nos capítulos 7 a 10.

CAPÍTULO 2

Requisitos

O que precisa estar disponível na máquina antes de instalar o painel.

2.1 Sistema operacional e hardware

- **Windows 10 ou 11** (o painel foi desenvolvido e validado em Windows 11). Alguns utilitários de inicialização usam comandos do Windows (`netstat`, `taskkill`).
- **Máquina do próprio servidor**, na rede da DPU — a sincronização acessa o SISDPU e o WhatsApp Web abre uma janela real do navegador nesta máquina.
- Recomenda-se pelo menos **8 GB de RAM** e espaço em disco para os navegadores automatizados e os comprovantes em PDF.

2.2 Componentes de software

Componente	Para quê	Obrigatório?
Python 3.11 ou superior	Executar o painel (FastAPI/Uvicorn). O ambiente de referência usa Python 3.14.	Sim
Google Chrome (ou Microsoft Edge)	Abrir o painel e, principalmente, executar o WhatsApp Web automatizado. Na rede DPU, o Chromium avulso do Playwright é bloqueado; usa-se o Chrome instalado.	Sim
Playwright + Chromium	Automação do SISDPU (login e leitura das caixas, notificação pelo Aplicativo). Instalado dentro do ambiente virtual.	Sim
Claude Code (CLI)	Somente para o **Modo com IA** (resumo, classificação e sugestão de mensagem). Sem ele, o painel roda em Modo Simples.	Não (opcional)

SEM OCR NEM GERAÇÃO DE PEÇAS

Diferente do PAINEL SISDPU original, o Painel de Comunicações **não** depende de Tesseract/OCR nem gera peças jurídicas. As dependências são enxutas: FastAPI, Uvicorn, Jinja2, python-dotenv, python-multipart, httpx e Playwright.

2.3 Contas e credenciais

- **Conta no SISDPU** — usuário e senha do servidor, com acesso às caixas de grupo que serão geridas. O painel faz login automático com essas credenciais para sincronizar; o login para uso interativo continua manual.
- **Número de WhatsApp dedicado** — um número da unidade, só para este fim, com um telefone que fique vinculado (para escanear o QR Code uma vez). Recomenda-se WhatsApp Business.
- **Conta habilitada no Claude Code** — apenas se for usar o Modo com IA (ver Capítulo 4).

SESSÃO ÚNICA NO SISDPU

O SISDPU permite **uma sessão ativa por usuário**. Se o mesmo usuário estiver logado no SISDPU em outro navegador enquanto o painel opera, haverá conflito de sessão. Prefira deixar o painel como a única sessão daquele usuário durante os envios (ver Capítulo 10).

CAPÍTULO 3

Instalação numa máquina nova

Passo a passo para deixar o painel pronto para rodar. Os comandos são para o **Prompt de Comando** ou **PowerShell** do Windows.

3.1 Obter os arquivos do painel

Copie a pasta do projeto para a máquina nova. A estrutura esperada é:

```
# pasta-raiz do painel
C:\Claude\DPU\PAINEL COMUNICAÇÕES\
├── Projeto\                      # o código do painel + os atalhos .bat (versionado no Git)
│   ├── app.py, services\, routes\, templates\, ingestao\ …
│   ├── Painel-Comunicacoes.bat   # atalho de inicialização do painel
│   ├── WhatsApp-Login.bat        # login do WhatsApp por QR (número dedicado)
│   └── WhatsApp-Diagnostico.bat  # diagnóstico da sessão/navegador do WhatsApp
└── dados\                        # criado automaticamente; dados dos assistidos (fora de
Projeto\)
```

ONDE FICAM OS DADOS

Os dados operacionais (contatos, filas, histórico, anexos, comprovantes, perfil do WhatsApp) ficam na pasta `dados\`, **ao lado** da pasta `Projeto\` — nunca dentro dela. Isso mantém o código separado dos dados sigilosos e facilita backup. Ela é criada sozinha na primeira execução.

A pasta `Projeto\` é um repositório Git próprio (fork local, sem `origin` remoto). O arquivo `.env`, o `config_painel_comunicacoes.json` e a pasta `dados\` **não** são versionados.

3.2 Criar o ambiente virtual e instalar dependências

1. Abra o Prompt de Comando dentro de `Projeto\`:

```
cd "C:\Claude\DPU\PAINEL COMUNICAÇÕES\Projeto"
```

2. **Crie o ambiente virtual** (usa o Python instalado; exige 3.11+):

```
py -3 -m venv .venv
```

3. **Instale as dependências** do painel:

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

3.3 Instalar o navegador do Playwright

O painel automatiza o SISDPU com o Chromium do Playwright. Instale-o **dentro do venv**:

```
.venv\Scripts\python.exe -m playwright install chromium
```

> **NÃO DEFINA PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH**
> O Painel de Comunicações usa o cache padrão do Playwright (`ms-playwright`), com o Chromium do próprio venv. **Não** aponte a variável de ambiente `PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH` para a pasta compartilhada do PAINEL SISDPU — as versões do Chromium são diferentes e isso causa falhas.

3.4 Criar e preencher o arquivo `.env`

Na pasta `Projeto\`, copie o modelo e edite:

```
copy .env.example .env
```

Abra o `.env` num editor de texto e preencha os campos que o painel usa:

```
# Identificação exibida na barra lateral (cosmético)
OFICIO_DESCRICAO=Central de Contatos · DPU Curitiba

# Pasta de trabalho herdada da base (pode apontar para uma pasta existente da unidade)
OFICIO_GERAL=C:\Claude\DPU\PAINEL SISDPU\PREV4-Painel

# Credenciais do SISDPU — usadas no login automático da sincronização
SISDPU_USERNAME=seu.usuario
SISDPU_PASSWORD=sua.senha

# (Opcional) Ajustes do Modo IA — ver Capítulo 4
# ANALISE_ATIVA=1
# ANALISE_MODELO=sonnet
# ANALISE_TIMEOUT_SEG=180
```

> **SEGURANÇA DAS CREDENCIAIS**
> A senha do SISDPU fica em texto no `.env`. Esse arquivo **não** é versionado (está no `.gitignore`), mas mantenha a máquina protegida e não compartilhe o `.env`. Ao trocar a senha do SISDPU, atualize aqui também.

Campo	Significado
`SISDPU_USERNAME`	Usuário do SISDPU (ex.: `felipe.kugler`). Também identifica quem assina as movimentações/tramitações no log.
`SISDPU_PASSWORD`	Senha do SISDPU.
`OFICIO_DESCRICAO`	Texto exibido no topo da barra lateral. Puramente visual.
`OFICIO_GERAL`	Herdado da base; não é essencial ao fluxo de comunicações, mas mantenha um caminho válido para evitar avisos de inicialização.

3.5 Primeira execução e atalho na área de trabalho

Há duas formas de iniciar o painel:

Pelo atalho

Dê um duplo clique em `Painel-Comunicacoes.bat` (dentro de `Projeto\`). Ele verifica se o servidor já está no ar; se não, inicia-o e abre o navegador em `http://127.0.0.1:8002/`. Crie um atalho dele na área de trabalho ou na barra de tarefas.

Pela linha de comando

```
.venv\Scripts\python.exe app.py
```

O painel sobe na **porta 8002**. Ele mesmo encerra qualquer instância antiga na porta antes de iniciar.

> **LOGIN NO SISDPU É MANUAL NA PRIMEIRA VEZ**
> A sincronização usa as credenciais do `.env` automaticamente. Para o uso interativo do SISDPU (quando aparecer), o login continua sendo feito manualmente por você — o painel nunca pede nem armazena sua senha em tela.

Na primeira abertura, se ainda não houver caixas habilitadas, o painel leva você direto para a tela de **Configurações**, onde você identifica e habilita as caixas (Capítulo 7).

CAPÍTULO 4

Configuração da conta do Claude (Modo IA)

Opcional, mas recomendado: com a IA ligada, o painel resume cada caso, sugere a mensagem e classifica o tipo de comunicado — poupando muito tempo de leitura e redação.

4.1 O que a IA faz e como funciona (sem API paga)

O painel **não** usa a API paga da Anthropic. Ele invoca o **Claude Code** (o programa de linha de comando `claude`) já instalado na máquina, passando o texto das movimentações e recebendo de volta um JSON com três campos:

- **Resumo** — em 1 a 2 frases, qual a providência de contato necessária.
- **Tipo** — o comunicado padrão em que o caso se enquadra com certeza (ou vazio, se houver dúvida).
- **Sugestão** — a mensagem pronta ao assistido, em linguagem simples, com as variáveis `[entre colchetes]` preenchidas a partir dos dados reais do processo.

Toda chamada é precedida de uma **diretiva anti-alucinação**: o modelo é instruído a usar somente dados explícitos e, quando faltar um dado obrigatório, a declarar "*Verifique o PAJ — dados padrão não identificados: …*" em vez de inventar. No painel, essas sugestões aparecem destacadas em vermelho para conferência manual.

Tecnicamente: o painel chama `claude -p --output-format json --model sonnet`, enviando o prompt pela entrada padrão. O modelo padrão é o **Sonnet** (bom equilíbrio de qualidade e custo para esta tarefa de texto). Nenhuma ferramenta ou permissão especial é usada.

4.2 Instalar e autenticar o Claude Code

1. **Instale o Claude Code** na máquina, seguindo as instruções oficiais da Anthropic para Windows. Ao final, o comando `claude` deve estar disponível no PATH.
2. **Autentique a conta.** Rode `claude` uma vez num terminal e faça login com uma conta que tenha um plano ativo (por exemplo, Claude Max). Essa autenticação fica salva no perfil do usuário do Windows e é reaproveitada pelo painel.
3. **Verifique** que o executável responde:

```
claude --version
```

COMO O PAINEL DETECTA O CLAUDE

O painel considera a IA disponível quando três condições são verdadeiras ao mesmo tempo: (1) a variável `ANALISE_ATIVA` não está desligada; (2) o **Modo com IA** está ligado nas Configurações; e (3) o executável `claude` é encontrado no PATH. Se qualquer uma falhar, o painel opera em Modo Simples.

4.3 Ligar o Modo com IA no painel

1. Abra **Configurações** na barra lateral.
2. Vá até a aba **"Configuração de IA"**.
3. No seletor, escolha **"Modo com IA"**. Se o painel não detectar o `claude` instalado, mostrará um **aviso em vermelho** — resolva a instalação (seção 4.2) antes de contar com a IA.

Nessa mesma aba, o painel descreve **o que a IA faz** (resumo, classificação, sugestão e inclusão automática de anexo padrão) e **o que continua funcionando sem IA** (sincronizar, contatos, textos padrão manuais, gravar/enviar, movimentar/tramitar/concluir, histórico).

4.4 Ajustes finos da análise

Também em **Configurações**, nas seções de IA:

Ajuste	Efeito	Padrão
Quantidade de movimentações a analisar	Quantas das últimas movimentações do PAJ são enviadas ao Claude. Mais movimentações = mais contexto, análise um pouco mais lenta.	5 (1–30)
Análises de IA em paralelo	Quantos PAJs são analisados ao mesmo tempo na sincronização. Maior = sync mais rápido; menor sobrecarrega menos a máquina. 1 = sequencial.	6 (1–8)

Pelo `.env`, você pode ainda ajustar `ANALISE_MODELO` (padrão `sonnet`) e `ANALISE_TIMEOUT_SEG` (padrão 180 s). Deixe `ANALISE_ATIVA=0` para desligar a IA de vez pelo ambiente, independentemente do toggle da tela.

> **CACHE INTELIGENTE**
> A análise de cada tramitação fica em cache e só é refeita quando as movimentações, a seleção de movimentações ou os comunicados mudam. Para forçar uma nova análise, use o botão **"Reanálise pela IA"** na tramitação (Capítulo 8).

CAPÍTULO 5

Configuração do WhatsApp

Necessária apenas se você for enviar por WhatsApp. O painel usa o WhatsApp Web num perfil de navegador dedicado, separado de tudo.

5.1 Número dedicado e login por QR Code

O envio por WhatsApp usa um **número dedicado** da unidade, logado uma única vez via QR Code. A sessão fica salva num perfil próprio em `dados\_whatsapp_profile` e é reaproveitada nos envios seguintes.

1. Tenha em mãos o telefone com o número dedicado (o aparelho precisa ficar vinculado — o WhatsApp Web funciona como dispositivo conectado).
2. Dê um duplo clique em `WhatsApp-Login.bat`. Uma janela do **Chrome** abrirá no WhatsApp Web.
3. No aplicativo do celular, vá em **Aparelhos conectados → Conectar um aparelho** e escaneie o **QR Code** mostrado na janela.
4. Assim que a conversa carregar, o login está salvo. Pode fechar a janela.

POR QUE O CHROME INSTALADO (E NÃO O CHROMIUM AVULSO)
Na rede da DPU, o Chromium avulso do Playwright em janela visível é bloqueado (`ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED`). Por isso o WhatsApp usa o **Chrome instalado** na máquina. Um único processo pode usar o perfil por vez — não abra o login e um envio ao mesmo tempo.

5.2 Diagnóstico e comprovantes

O atalho `WhatsApp-Diagnostico.bat` verifica se o perfil está logado e se a rede está acessível — use-o se um envio falhar por sessão.

A cada envio real por WhatsApp, o painel gera automaticamente um **comprovante em PDF** com duas partes: (1) os **dados do contato** (nome e número do destinatário, para provar a quem se enviou) e (2) a **conversa** com a mensagem enviada. O arquivo é salvo em `dados\_comprovantes_whatsapp\` e fica acessível como link "PDF" no Histórico.

INTERVALO ENTRE MENSAGENS
No envio **em lote** por WhatsApp, o painel respeita um intervalo mínimo entre as mensagens (padrão 25 s, mínimo 5 s) para imitar um ritmo humano e reduzir risco de bloqueio. Ajuste em **Configurações → Configurações de mensagens por WhatsApp**.

CAPÍTULO 6

Configurações do painel

A tela **Configurações** (na barra lateral) reúne tudo em abas. Este capítulo é uma referência de cada uma.

6.1 A barra lateral (menu)

Do topo para a base, o menu tem:

Caixas Sincronizadas	Página de resumo das caixas habilitadas (quantos PAJs há a tratar em cada uma). As caixas aparecem como **subitens**; clicar abre o dashboard daquela caixa.
Prontos para Envio	Onde ficam as mensagens já gravadas, aguardando disparo. Tem **subitens por meio** (Aplicativo, WhatsApp…), que só aparecem quando há itens.
Histórico de mensagens	Tudo que já foi enviado, de todas as caixas, com comprovantes e log.
Configurações	As abas descritas abaixo.
Sincronizar todas	Botão destacado (amarelo), sempre visível na base da barra: sincroniza todas as caixas habilitadas de uma vez.

6.2 Aba "Configurações Gerais"

- **Aparência** — tema (Sistema / Claro / Escuro, salvo por navegador), abrir o painel em **tela cheia** ao iniciar pelo atalho, e o **layout da tabela Pendentes** (ver 6.7).
- **Configurações de mensagens por WhatsApp** — o intervalo entre mensagens do envio em lote.
- **Prazos pré-definidos para mensagens** — os prazos que aparecem como botões de atalho ao gravar (padrão 5, 10, 15 e 30 dias; há sempre o botão fixo "Urgente", que equivale a prazo 0).
- **Preferências de tramitação** — o **prazo padrão de conclusão** da tramitação (usado quando o envio não informa prazo; padrão 15 dias) e as **caixas de grupo favoritas** (até 3, exibidas como atalhos no momento de tramitar).
- **Modo de envio (por meio)** — o interruptor Simulado / Real de cada meio (ver 6.6).
- **Backups do histórico de mensagens** — lista de cópias de segurança para restauração (ver Capítulo 11).
- **Resetar o Painel** — zona de perigo (ver Capítulo 11).

6.3 Aba "Configuração de IA"

Alterna entre **Modo com IA** e **Modo Simples**, mostra um aviso se o `claude` não for detectado, e concentra as **Preferências para análise da IA** (quantidade de movimentações e análises em paralelo). Detalhado no Capítulo 4.

6.4 Aba "Caixas para Sincronização"

Lista as **Caixas de Entrada de Grupo identificadas** no SISDPU, cada uma com um interruptor para **habilitar/desabilitar** no painel, e o botão **"Atualizar lista"**, que faz um login rápido no SISDPU e re-descobre as caixas. Detalhado no Capítulo 7.

6.5 Textos padrão: comunicados e parágrafos

São o coração do trabalho sem digitar do zero. Existem em dois níveis:

- **Mensagens Gerais** (aba própria) — valem como **fallback** para qualquer caixa.
- **Por caixa** — cada caixa habilitada ganha uma **aba própria** com seus comunicados e parágrafos. Os textos próprios da caixa têm prioridade; os gerais entram como subsidiários.

Comunicado (texto padrão)	Um modelo de mensagem completa, com um **tipo** (nome) e um **texto**. Pode conter variáveis entre `[colchetes]` que a IA preenche com dados do caso. Ex.: "Comunicado de perícia médica". A IA pode **classificar** um PAJ como um desses tipos.
Parágrafo padrão	Um trecho reutilizável (ex.: uma assinatura "Desfecho: Qualquer dúvida, estamos à disposição. DPU Curitiba") que você insere manualmente na mensagem por caixa de seleção. **Não** entra na análise da IA.
Anexo padrão	Documentos pré-configurados vinculados a um comunicado/parágrafo. Quando aquele texto é aplicado (ou a IA identifica aquele tipo), os anexos são incluídos automaticamente na tramitação.

Cada aba de caixa ainda oferece **"Limpar configurações da caixa"** (zera seus textos) e, para caixas desabilitadas, **"Excluir aba desta caixa"**.

6.6 Modo de envio por meio

Um interruptor por meio. Comece sempre em Simulado para treinar. Ligue Real apenas no meio que você já validou. O painel mostra o resumo do modo (ex.: `Aplicativo=REAL · WhatsApp=simulado`) no cabeçalho das telas de envio.

6.7 Layout da tabela "Pendentes"

Duas apresentações, à sua escolha:

- **Simples** (padrão) — uma linha por PAJ; ao clicar, expande uma faixa com a análise e as ações.
- **Completo** — um PAJ por vez, em largura total, navegável por setas (carrossel) — bom para focar caso a caso.

CAPÍTULO 7

Seleção das caixas de sincronização

O primeiro passo operacional: dizer ao painel quais caixas de grupo ele deve gerenciar.

1. Abra **Configurações → Caixas para Sincronização**.
2. Clique em **"Atualizar lista"**. O painel faz um login rápido no SISDPU e lista todas as caixas de grupo identificadas (o processo pode levar alguns segundos).
3. Para cada caixa que você quer tratar, ligue o **interruptor**. Ela passa a aparecer no menu lateral (sob "Caixas Sincronizadas") e ganha uma **aba própria** de textos padrão.
4. (Opcional, recomendado) Vá à aba da caixa recém-habilitada e cadastre seus **comunicados** e **parágrafos padrão** — são eles que a IA usa para classificar e sugerir, e que você aplica no Modo Simples.

HABILITAR / DESABILITAR PRESERVA OS TEXTOS
Desabilitar uma caixa **não** apaga seus comunicados e parágrafos — apenas a remove do menu. Ao reabilitar, tudo volta. Para apagar de vez, use "Excluir aba desta caixa" (só disponível quando ela está desabilitada).

UM PAJ PODE ESTAR EM VÁRIAS CAIXAS
É comum um mesmo PAJ aparecer em mais de uma caixa, e ter mais de uma tramitação na mesma caixa. O painel trata **cada tramitação de forma independente** — os dados do assistido (contatos, telefones, WhatsApp) são compartilhados por PAJ; o estado (pendente / gravado / enviado) é por tramitação.

7.1 Página "Caixas Sincronizadas"

Ao clicar em **Caixas Sincronizadas** no menu, você vê um resumo com o nome de cada caixa, quantos PAJs há **a tratar** (triagem + pendentes) e um link para abrir o dashboard. A contagem entre parênteses no menu reflete esse mesmo número (não conta os que já estão só aguardando disparo em Prontos).

CAPÍTULO 8

Sincronização e triagem

Sincronizar é trazer do SISDPU o estado atual da caixa e deixar cada PAJ pronto para ser tratado. A triagem resolve os PAJs com mais de uma pendência.

8.1 O que a sincronização faz

No dashboard de uma caixa, o botão **"Sincronizar caixa"** abre um **popup com log em tempo real** e executa, nesta ordem:

1. **Conecta ao SISDPU** e abre a caixa de grupo; lê todas as tramitações presentes.
2. Para cada PAJ, **abre o detalhamento** e atualiza os **dados do assistido** (nome, adesão ao App, telefones, e-mails, endereços) e as **últimas movimentações**.
3. Lê também a **descrição de cada tramitação** — muitas vezes é a fonte mais direta do motivo do contato.
4. Se o **Modo com IA** estiver ligado, **analisa** cada tramitação (resumo + classificação + sugestão). As análises rodam em paralelo para acelerar. PAJs com 2+ pendências **não** são analisados aqui — vão para a triagem.
5. Marca como **fora da caixa** os PAJs que não estão mais na fila (já tratados/concluídos).

> **A PRIMEIRA LINHA DO LOG INFORMA O MODO**
> O popup começa dizendo se está em **"Modo IA (com Claude CLI)"** ou **"Modo Simples (sem Claude CLI)"**, seguido do progresso PAJ a PAJ e, no fim, um resumo com a duração.

O botão amarelo **"Sincronizar todas"** (barra lateral) repete isso para todas as caixas habilitadas, uma após a outra. Há ainda o botão **"Sincronizar"** por PAJ (atualiza só aquele caso, sem reler a caixa inteira).

8.2 O dashboard da caixa

Abaixo do cabeçalho, o dashboard organiza os PAJs em blocos:

Triagem	No topo: PAJs com **duas ou mais tramitações pendentes** ainda sem decisão de como tratar.
Pendentes	Tramitações prontas para você redigir e gravar a mensagem. Cada uma traz o **Resumo IA**, a **Sugestão IA**, os contatos e os botões de ação.

(A antiga seção "Gravados para envio" saiu do dashboard — o que já foi gravado fica na página global **Prontos para Envio**.)

8.3 Triagem: tratar em conjunto ou separadamente

Quando um PAJ tem várias pendências ao mesmo tempo, você decide como resolvê-las:

- **Tratar em conjunto** — a IA produz **um único resumo** (enumerando todas as solicitações) e **uma única mensagem** que atende a todas de uma vez. Vira uma linha "conjunto" no dashboard.
- **Tratar separadamente** — cada tramitação é vinculada à sua movimentação de origem (há um **dropdown** por tramitação, já pré-selecionado por uma sugestão cronológica) e analisada de forma individual e focada.

> **MODO SIMPLES × MODO COM IA NA TRIAGEM**
> No **Modo com IA**, a decisão dispara a análise **em segundo plano** — um indicador de "Analisando..." aparece e o painel recarrega sozinho quando termina, mesmo que você navegue para outra tela. No **Modo Simples**, a decisão é aplicada **na hora** (não há análise a esperar).

Se depois chegar uma tramitação nova, a decisão anterior fica "vencida" e o PAJ volta à triagem — há também **"Desfazer conjunto"** / **"Voltar à triagem"** para refazer a escolha.

CAPÍTULO 9

Gravar, enviar e o pipeline de registro

Do texto pronto ao registro completo no SISDPU. Esta é a parte que efetivamente contata o assistido e documenta tudo.

9.1 Revisar a mensagem (cards Resumo e Sugestão)

Em cada PAJ pendente há dois cartões: o **Resumo IA** (o que precisa ser feito) e a **Mensagem a enviar** (a sugestão da IA, ou vazia no Modo Simples). Clique em **"Ver / editar"** (ou "Escrever mensagem", no Modo Simples) para abrir o editor, onde você pode:

- **Editar** livremente o texto (o texto editado prevalece e não é sobrescrito por re-sincronizações).
- **Aplicar um texto padrão** — um dropdown troca a mensagem por um comunicado da caixa; a classificação escolhida persiste.
- **Inserir parágrafos padrão** — caixas de seleção adicionam/removem trechos (ex.: a assinatura).

> **CONFERÊNCIA MANUAL**
> Quando a IA não conseguiu preencher um dado obrigatório, a sugestão aparece **em vermelho** com o aviso "Verifique o PAJ — dados padrão não identificados: ...". Nunca envie sem antes preencher o que falta.

As mensagens são **somente texto** — o painel remove emojis e símbolos automaticamente, pois o assistido as recebe como texto puro.

9.2 Gravar para envio

O botão **"Gravar para envio"** abre um modal onde você define **tudo** do disparo:

Campo	O que faz
Mensagem	O texto final (pré-preenchido com a sugestão; editável).
Meios de contato	Marque Aplicativo SISDPU e/ou WhatsApp. Um meio sem dado (App sem adesão, WhatsApp sem número) aparece desabilitado com o motivo.
Prazo (por meio)	Dias para resposta; há botões de atalho e o botão **"Urgente"** (prazo 0). Cada meio tem seu prazo.
Somente leitura (só App)	Envia a notificação do App sem permitir resposta do assistido.
Anexos	Documentos a enviar (DOC, DOCX, ODT, PNG, JPG, JPEG, GIF, PDF; até 25 MB cada). Anexos padrão do texto aplicado entram automaticamente.
Tramitação (opcional)	Escolha uma caixa de grupo de destino para **tramitar** o PAJ depois do envio (dropdown com todas as caixas + até 3 favoritas como atalho). Padrão: "Não tramitar".

Ao gravar, a tramitação sai de "Pendentes" e passa a figurar na página **Prontos para Envio**. Um PAJ cujo cadastro de WhatsApp ainda não foi feito mostra um selo para **cadastrar o número** antes.

9.3 A página "Prontos para Envio"

Reúne, de todas as caixas, o que está gravado — organizada por **meio** (subitens no menu). A página de resumo mostra quantas mensagens há em cada meio. Cada página de meio traz o **modo** atual (Simulado / Real) em destaque. Duas dinâmicas:

- **Aplicativo (lote)** — marque as linhas com a caixa de seleção e clique em **"Enviar Agora (N)"** para disparar em lote os selecionados.
- **WhatsApp (assistido)** — botão **"Enviar no WhatsApp"** por linha (o servidor acompanha a janela do envio), e também envio em lote com intervalo entre mensagens.

9.4 O pipeline: o que acontece a cada envio

Quando você envia (real), o painel executa uma sequência e mostra **cada passo ao vivo** num popup:



Figura 2 — pipeline de um envio bem-sucedido.

1. **Envio.** App: notifica pela tela "Notificar Assistido". WhatsApp: envia texto, a referência do PAJ, o prazo e os anexos, nessa ordem.
2. **Comprovante.** No WhatsApp, gera o PDF de duas páginas (contato + conversa). O App usa o próprio registro nativo do SISDPU.
3. **Movimentação.** Registra um andamento no PAJ na fase **"Mensagem ao assistido"**, com uma descrição padronizada (meio, número/destinatário, conteúdo, prazo, anexos) e **anexa o comprovante** e os documentos como "Correspondência". **O App já movimenta sozinho** ao notificar — nesse caso o painel apenas aproveita o número da movimentação.
4. **Tramitação** (só se você escolheu uma caixa). Encaminha o PAJ à caixa de destino, com o prazo de "Nova conclusão em" calculado a partir do prazo do envio (urgente = amanhã; sem prazo = prazo padrão de 15 dias). **Sempre posterior** a uma movimentação bem-sucedida.
5. **Conclusão.** O painel **admite** e **conclui** a tramitação **originária** (aquela que a sincronização leu da caixa e deu origem ao contato), para que ela saia da fila — encerrando o ciclo.

MÚLTIPLOS MEIOS NO MESMO CASO
Se o mesmo caso é enviado por App **e** WhatsApp, a conclusão do trâmite originário acontece **uma única vez** (após o primeiro meio bem-sucedido); os demais meios só registram o contato e pulam a conclusão. Isso evita erros de "trâmite não encontrado".

TREINE EM SIMULADO
Em `Simulado`, todo o pipeline "roda" e aparece no log, mas nada é escrito no SISDPU nem enviado. É a forma segura de conhecer o fluxo antes de ligar o Real.

CAPÍTULO 10

Histórico, reenvio e correção de falhas

Depois do envio, tudo fica registrado — e há ferramentas para reenviar por outro meio ou refazer uma etapa que falhou.

10.1 A página "Histórico de mensagens"

Reúne **tudo que foi enviado**, de todas as caixas, com **uma linha por meio**. É pesquisável e as colunas são ordenáveis por clique. As principais colunas:

Coluna	Conteúdo
PAJ	Número do PAJ, com link para o detalhamento no SISDPU.
Mensagem	Selo "Abrir" que expande o teor integral, com Tipo, Prazo e anexos.
Status	enviado / simulado / (reenviado, em laranja).
Comprovante	Link "PDF" do comprovante de WhatsApp; ou "MOV X" do App.
Movimentado	Selo "MOV X" (link ao detalhamento) ou "falhou" com "↻ refazer".
Tramitado	Caixa de destino (link ao histórico de tramitação) ou "falhou/não realizada".
Concluído	"Sim" ou "falhou" com "↻ refazer".
Log	Ícone que abre o **passo a passo completo** daquele envio (ver 10.2).
Reenviar	Botão (avião, verde) para reenviar por outro meio (ver 10.4).

Só **envios efetivos** (enviado/simulado) entram no histórico — falhas ficam visíveis e acionáveis na página Prontos, não poluem o histórico.

10.2 O log passo a passo

O ícone **Log** abre o rastro completo daquele contato, do início ao fim, com **data/hora e usuário do SISDPU** em cada passo: Sincronização → Identificação da(s) tramitação(ões) → Envio → Comprovante → Movimentação (+ anexos) → Tramitação → Admissão na caixa de grupo → Conclusão. É a principal ferramenta de auditoria e de diagnóstico quando algo dá errado.

10.3 Refazer uma etapa que falhou

Se a movimentação, a tramitação ou a conclusão falharem (por exemplo, por um conflito de sessão), o registro exibe **"↻ refazer"** na coluna correspondente. Ao clicar, o painel verifica a sessão, refaz exatamente a etapa (com a mesma descrição/prazo) e atualiza o registro e o log.

> **ORDEM OBRIGATÓRIA**
> A tramitação só pode ser refeita se houver uma **movimentação bem-sucedida** antes. A conclusão depende da existência do trâmite originário. O painel checa isso automaticamente.

10.4 Reenviar por outro meio

O botão **"Reenviar"** recoloca o PAJ na fila (Prontos) para os meios que você escolher — útil quando se contatou por um meio e se quer complementar por outro. Regras importantes:

- O reenvio se prende ao **trâmite originário** daquele registro (mesma mensagem/anexos) — **não** se ancora em tramitações novas que chegaram depois (essas são outros assuntos).
- Como os identificadores de trâmite mudam a cada sincronização, o painel **reconstrói** a solicitação a partir do registro do histórico e a reinjeta na fila, sem tocar nos demais trâmites.
- No envio do reenvio, a **conclusão é pulada** (o trâmite originário já foi concluído no primeiro contato). O registro sai marcado como **"REENVIADO"** (laranja) e o log abre com "Reenvio solicitado".

10.5 Falha parcial e "Remover" honesto

- **Falha parcial** — se um envio tinha vários meios e um falhou, os que deram certo são registrados e o meio que falhou **permanece na fila** (com o motivo), pronto para reenvio.
- **"Remover" em Prontos** — o painel avisa o efeito real: se o item ainda não foi enviado por nenhum meio, volta para Pendentes; se já foi contatado por algum meio, apenas cancela aquele meio (o item permanece "já tratado" — para contatar de novo, use "Reenviar" no Histórico).

10.6 Conflito de sessão do SISDPU

Se o mesmo usuário estiver logado no SISDPU em outro lugar, aparece o diálogo "Atenção" (conflito de sessão). O painel detecta isso **antes** de enviar e, no WhatsApp, aborta sem mandar a mensagem, avisando para fechar a outra sessão. Em alguns pontos ele tenta **"Desbloquear"** (assumir a sessão, derrubando a outra). Recomendação: durante os envios, mantenha o painel como a **única** sessão daquele usuário.

> **SESSÕES QUE EXPIRAM**
> Fechar o painel não faz logout no SISDPU — a sessão fica viva até expirar. Vários reinícios podem deixar sessões concorrentes do mesmo usuário e reativar o diálogo de conflito. Se isso acontecer, aguarde a expiração ou use "Desbloquear".

CAPÍTULO 11

Dados, backups e manutenção

Onde ficam os arquivos, como se protegem e como reiniciar do zero com segurança.

11.1 Estrutura de dados

Tudo o que é operacional fica na pasta `dados\`, ao lado do `Projeto\`:

```
dados\
├── _contatos\            # 1 JSON por PAJ — dados do assistido (compartilhado entre caixas)
├── <caixa>\             # 1 pasta por caixa — tramitações e seu estado (pendente/gravado/enviado)
├── _historico\           # mensagens.jsonl (histórico global) + backups
├── _anexos\              # documentos a enviar, por PAJ/tramitação
├── _anexos_padrao\       # anexos vinculados a comunicados/parágrafos padrão
├── _comprovantes_whatsapp\ # PDFs de comprovante de envio por WhatsApp
├── _whatsapp_profile\    # perfil/sessão do WhatsApp Web (login por QR)
└── _lixeira\             # para onde vão os dados removidos por um reset (reversível)
```

A configuração do painel (caixas, comunicados, prazos, favoritos, modos) fica em `config_painel_comunicacoes.json` na pasta `Projeto\`, com backup automático `.bak` a cada alteração.

11.2 Backups do histórico

O histórico de mensagens é protegido em três níveis: um **.bak** de 1 nível antes de cada gravação; **snapshots datados** antes de cada limpeza ou restauração; e a possibilidade de **restaurar** pela tela. Em **Configurações → Backups do histórico de mensagens**, cada backup aparece com data, descrição e nº de mensagens, e um botão **"Restaurar"** (a própria restauração é reversível — salva o estado atual antes).

Você também pode **limpar** o histórico (tudo, ou anteriores a uma data) pelo botão na página Histórico — sempre com snapshot datado antes.

11.3 Resetar o painel

Em **Configurações → Resetar o Painel** (zona vermelha), há dois modos:

- **Parcial** — move os dados operacionais (contatos, filas, histórico) para a `_lixeira\`, mas **mantém** a configuração (caixas, textos padrão, ajustes).
- **Total** — além disso, restaura a configuração ao padrão de fábrica (pede que você digite "RESETAR" para confirmar).

> **RESET É REVERSÍVEL**
> Nada é apagado de vez: os dados vão para `_lixeira\reset-…\` e a configuração tem seu `.bak`. Ainda assim, faça reset com consciência.

11.4 Iniciar, reiniciar e parar

Iniciar	`Painel-Comunicacoes.bat` ou `.venv\Scripts\python.exe app.py`.
Reiniciar	Basta rodar de novo — o `app.py` encerra a instância anterior na porta 8002 automaticamente. Necessário sempre que você **editar um arquivo `.py`** (os modelos de tela

	recarregam sozinhos).
Parar	Feche a janela do servidor, ou finalize o processo Python que ocupa a porta 8002.

CAPÍTULO 12

Solução de problemas

Sintomas comuns e o que verificar.

Sintoma	Causa provável e solução
O atalho diz "venv não encontrado".	O ambiente virtual não foi criado. Refaça a seção 3.2 (`py -3 -m venv .venv` e `pip install -r requirements.txt`).
Sincronização falha ao acessar o SISDPU.	Credenciais erradas/expiradas no `.env`; VPN/rede da DPU fora; ou senha do SISDPU alterada. Corrija o `.env` e reinicie o painel.
O painel não usa a IA (fica em Modo Simples).	(1) `claude` não está no PATH — reveja o Capítulo 4; (2) o toggle está em "Modo Simples"; (3) `ANALISE_ATIVA=0` no `.env`. As três precisam estar OK.
Aviso vermelho "Claude não detectado" na aba de IA.	Instale/autentique o Claude Code e confirme com `claude --version`. Reinicie o painel.
WhatsApp não envia / pede login.	A sessão do perfil dedicado caiu. Rode `WhatsApp-Login.bat` e escaneie o QR de novo; use o `WhatsApp-Diagnostico.bat` para checar.
WhatsApp abre e dá erro de rede.	O Chromium avulso é bloqueado na rede DPU; o painel já usa o **Chrome instalado**. Confirme que o Chrome está instalado no caminho padrão.
Diálogo "Atenção"/conflito de sessão no envio.	O mesmo usuário está logado no SISDPU em outro navegador. Feche a outra sessão (ou use "Desbloquear") e refaça pela ação "↻ refazer" no Histórico. Ver seção 10.6.
Movimentação/tramitação "falhou".	Em geral um conflito de sessão momentâneo. Use **"↻ refazer"** no registro do Histórico depois de resolver a sessão.
Editei um arquivo `.py` e nada mudou.	Alterações em código Python exigem **reiniciar** o painel (rodar `app.py` de novo). Só os modelos HTML recarregam sozinhos.
Uma caixa sumiu do menu.	Ela pode ter ficado vazia (todos os PAJs tratados) ou foi desabilitada. Reabilite em Configurações → Caixas para Sincronização; os textos padrão foram preservados.
"Enviei" mas quero conferir se saiu.	Veja o **Log** do registro no Histórico (passo a passo) e o **comprovante PDF** (WhatsApp) ou o "MOV X" (App).

REGRA GERAL DE DIAGNÓSTICO

Quando algo der errado num envio, abra o **Log** daquele registro no Histórico: ele mostra exatamente em que passo parou (envio, comprovante, movimentação, tramitação ou conclusão), com data/hora e usuário — e a partir daí você sabe o que "refazer".

CAPÍTULO 13

Referência técnica e glossário

13.1 Arquitetura em uma página

Backend	FastAPI + Uvicorn (porta 8002).
Frontend	Jinja2 + Tailwind (CDN) + Alpine.js + htmx, com CSS próprio estilo Fluent.
Automação	Playwright — SISDPU (headless) e WhatsApp Web (Chrome dedicado, headed).
IA	Claude Code (CLI), modelo Sonnet, via linha de comando — sem API paga.
SISDPU	`https://sisdpu.dpu.def.br/sisdpu`

Principais pastas do código (`Projeto\`)

Local	Papel
`app.py`	Aplicação FastAPI; sobe na porta 8002 e auto-encerra a instância anterior.
`config.py` / `.env`	Configuração de ambiente (credenciais, descrição).
`routes\`	Endpoints: dashboard, configurações, histórico.
`services\painel_comunicacoes_service.py`	Núcleo: dados, sincronização, triagem, envio, pipeline.
`services\analise_service.py`	Chamadas ao Claude (resumo/classificação/sugestão).
`services\config_service.py`	Leitura/escrita de `config_painel_comunicacoes.json`.
`services\envio_service.py`	Despacho por meio (App real; WhatsApp assistido).
`services\historico_service.py`	Histórico global (`mensagens.jsonl`) e backups.
`ingestao\sisdpu_client.py`	Automação do SISDPU (login, caixas, notificar, movimentar, tramitar, concluir).
`ingestao\whatsapp_client.py`	WhatsApp Web (login QR, envio, comprovante).
`templates\`	Telas: base, dashboard, prontos, historico, configuracoes, resumos.

13.2 Comandos úteis

```
# Iniciar o painel
.venv\Scripts\python.exe app.py

# (Re)instalar dependências
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

# Instalar o navegador do Playwright
.venv\Scripts\python.exe -m playwright install chromium

# Login do WhatsApp (QR) e diagnóstico
WhatsApp-Login.bat
WhatsApp-Diagnostico.bat

# Conferir o Claude Code (Modo IA)
claude --version
```

13.3 Glossário

PAJ	Pedido/Processo de Assistência Jurídica — o atendimento no SISDPU.
Caixa de grupo	Fila compartilhada de um setor no SISDPU.
Tramitação	Deslocamento do PAJ a outro usuário/caixa; é o item que aparece na caixa.
Movimentação	Andamento sequencial registrado no PAJ (fase "Mensagem ao assistido").
Conclusão	Admitir e baixar o trâmite originário, tirando-o da fila.
Comunicado	Modelo de mensagem padrão (com variáveis) para uma caixa ou geral.
Parágrafo padrão	Trecho reutilizável inserido manualmente na mensagem.
Triagem	Decisão de tratar um PAJ com várias pendências em conjunto ou separadamente.
Prontos	Fila global de mensagens gravadas aguardando disparo.
Comprovante	PDF gerado no envio por WhatsApp (contato + conversa).
Modo com IA	Painel usando o Claude para resumir/classificar/sugerir.
Modo Simples	Painel sem IA; textos escritos/aplicados manualmente.
Simulado / Real	Por meio: não dispara nada / dispara de verdade.

Painel de Comunicações — derivado do PAINEL SISDPU (`github.com/tuliorm/DPU-script-SIS`).
Desenvolvido por Felipe Kugler para a DPU Curitiba. Documento gerado em julho de 2026.